

群 (上)

5.3 变换群、置换群

本节给出一类重要的群——变换群，并给出著名的 Cayley 定理，即从代数的角度来看，任何一个群都是一个变换群。

定义

设 X 为非空集合, 集合 X 到 X 的一对一变换称为**双射变换**, X 上全体双射变换集合记成 $T(X)$ 。如果 X 为有限集合, 则称 $T(X)$ 中的元素为 X 上的置换。

在 $T(X)$ 中引入一个二元运算 $\circ$ 。对任意的 $\alpha, \beta \in T(X)$, 定义 $\alpha \circ \beta$ 为变换 α 与 β 的复合, 即对任意 $x \in X$, 有

$$\alpha \circ \beta(x) = \alpha(\beta(x))$$

我们把 $\alpha \circ \beta$ 简记为 $\alpha\beta$ 。

定义 (变换群)

在前面定义的 $\circ$ 下, $T(X)$ 构成一个群。我们称这个群为变换群。

- 1 封闭性 — 变换与变换复合仍是变换;
- 2 结合律
 - 设 $\alpha, \beta, \gamma \in T(X)$, 对于任意 $x \in X$, 有
 - $(\alpha \circ \beta) \circ \gamma(x) = \alpha(\beta(\gamma(x)))$
 - $\alpha \circ (\beta \circ \gamma)(x) = \alpha(\beta(\gamma(x)))$
- 3 单位元 — 恒等变换;
- 4 逆元 — 逆变换。

定义

若 X 是有限集, 则 $T(X)$ 称为**置换群**。如果 $|X| = n$, 则 $T(X)$ 称为 **n 元对称群**, 记为 S_n 。

Example

n 元对称群的大小是多少?

(大小为 $n!$)

定义 (置换的记号)

- 1 设 $X = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$, 不妨用 $1, 2, \dots, n$ 来表示这 n 个元素。
- 2 若 $\sigma \in T(X) = S_n$ 满足:

$$\sigma(1) = i_1, \sigma(2) = i_2, \dots, \sigma(n) = i_n,$$

则此变换可以记为

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n \\ i_1 & i_2 & i_3 & \cdots & i_n \end{pmatrix}$$

Example (5.14)

写出 S_3 的全部元素.

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}, \\ \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

Example

求 S_3 中两个元素 $\alpha = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}, \beta = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}$ 的乘积。

$$\alpha\beta(1) = \alpha(\beta(1)) = \alpha(1) = 2$$

$$\alpha\beta(2) = \alpha(\beta(2)) = \alpha(3) = 1$$

$$\alpha\beta(3) = \alpha(\beta(3)) = \alpha(2) = 3$$

所以有
$$\alpha\beta = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix},$$

类似地
$$\beta\alpha = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

定义 5.4 (循环置换)

设 σ 是集合 $\{1, 2, \dots, n\}$ 上的一个置换, 若有一个子集合 $\{i_1, \dots, i_r\}$ 存在, 使得

$$\sigma(i_1) = i_2, \sigma(i_2) = i_3, \dots, \sigma(i_{r-1}) = i_r, \sigma(i_r) = i_1.$$

此外 σ 保持其它元素不动。则称 σ 是 $\{1, 2, \dots, n\}$ 上的一个循环置换, 并将 σ 记为

$$(i_1 i_2 \dots i_r).$$

$$i_1 \rightarrow i_2 \rightarrow \dots \rightarrow i_r \rightarrow i_1$$

定义

- 1 设 $\sigma = (i_1 i_2 \cdots i_r)$ 是一个循环置换, 则称 $i_1, i_2, \dots, i_r$ 在 σ 中, 而其它元素不在 σ 中;
- 2 若 $\tau = (k_1 k_2 \cdots k_s)$ 也是一个循环置换, 且 $i_1, \dots, i_r$ 与 $k_1, \dots, k_s$ 没有公共元素, 则称 σ 与 τ 是**不相交的**。

性质

若循环置换 σ 和 τ 不相交，则 $\sigma\tau = \tau\sigma$ 。

考虑 $\sigma\tau$ 和 $\tau\sigma$ 在元素 x 上的作用。

1 若 x 在 σ 中，则

- $x, \sigma(x)$ 在 σ 中，不在 τ 中；
- $\tau(x) = x, \tau(\sigma(x)) = \sigma(x)$
- $\sigma\tau(x) = \sigma(\tau(x)) = \sigma(x)$;
- $\tau\sigma(x) = \tau(\sigma(x)) = \sigma(x)$ 。

2 若 x 在 τ 中，类似 1。

3 若 x 不在 σ 及 τ 中，有 $\sigma\tau(x) = \tau\sigma(x) = x$ 。



Example

$f_1 = (135), f_2 = (247) \in S_9$, 验证 $f_1 f_2 = f_2 f_1$ 。

1 如果 x 落在 $\{1, 3, 5\}$ 中, 则

$$f_1 f_2(x) = f_1(f_2(x)) = f_1(x)$$

$$f_2 f_1(x) = f_2(f_1(x)) = f_1(x)$$

2 若 x 落在 $\{2, 4, 7\}$ 中, 则

$$f_1 f_2(x) = f_1(f_2(x)) = f_2(x)$$

$$f_2 f_1(x) = f_2(x)$$

3 若 x 落在 $\{6, 8, 9\}$ 当中, 则

$$f_1 f_2(x) = f_2 f_1(x) = x$$

定理 5.4

S_n 中每一个置换都可以惟一地写成不相交的循环的乘积。

- 1 设 $\sigma \in S_n$,
- 2 除去不动点外, 总可以分解成若干个不相交的环, 不妨设这些环对应的循环变换为 $\tau_1, \tau_2, \dots, \tau_r$,
- 3 容易验证 $\sigma = \tau_1 \tau_2 \cdots \tau_r$.

σ 分解出若干个不相交的环, 一旦某个元素落在这个环中, 则在 σ 的作用下, 永远也跑不出这个环。

Example (5.15)

设 $\tau = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 \\ 5 & 8 & 3 & 2 & 4 & 6 & 9 & 1 & 10 & 7 \end{pmatrix}$ 。把 τ 分解成不相交循环的乘积。

$$1 \rightarrow 5 \rightarrow 4 \rightarrow 2 \rightarrow 8 \rightarrow 1 \quad (15428).$$

$$7 \rightarrow 9 \rightarrow 10 \rightarrow 7, \quad (79\ 10).$$

$$\tau = (15428)(79\ 10)$$

定义

只含有两个元素的置换又称为**对换**。

定理

任一置换可表示为若干个对换的乘积。

- 1 每个循环都可以写成若干个对换的乘积;
- 2 当 r 大于 2 时, $(12 \cdots r) = (1r) \cdots (13)(12)$;

比如:

$$(12345) = (15)(1234) = (15)(14)(123) = (15)(14)(13)(12)$$

Example

设 $\tau = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 \\ 5 & 8 & 3 & 2 & 4 & 6 & 9 & 1 & 10 & 7 \end{pmatrix}$ 。把 τ 分解成对换的乘积。

$$\begin{aligned}\tau &= (15428)(79 \ 10) \\ &= (18)(12)(14)(15)(7 \ 10)(79)\end{aligned}$$

定义 5.5 (同态)

- 1 设 G_1, G_2 是两个群, 若存在一个从 G_1 到 G_2 的映射 f , 使得

$$f(ab) = f(a)f(b)$$

对任意的 $a, b \in G_1$ 均成立, 则称 f 为从 G_1 到 G_2 的**同态映射**, 称 G_1 在 G_2 中的像为 G_1 的同态像;

- 2 如果 f 是满的, 则称 G_1 与 G_2 同态, 记为

$$G_1 \sim G_2.$$

定义 5.5 (续)

如果 f 是双射, 那么称 f 是从 G_1 到 G_2 的一个同构映射, 这时也称 G_1 与 G_2 同构, 记为

$$G_1 \simeq G_2.$$

同态和同构都是对某个映射而言的。两个群同构的含义是——在某种意义下，这两个群是相同的东西。

Example

$(\mathbb{Z}, +)$ 与 $(\mathbb{Z}_m, +)$ 在映射

$$f: x \rightarrow [x]$$

形成同态。

Example

$(\mathbb{R}, +)$ 与 $(\mathbb{R}, \times)$ 在映射

$$f: x \rightarrow e^x$$

形成同态。

$$f(x + y) = e^{x+y} = e^x \cdot e^y = f(x) \cdot f(y)$$

Example

$(\mathbb{Z}_m, +)$ 与 $(\mathbb{C}, \times)$ 在映射

$$f: [x] \rightarrow e^{\frac{2\pi xi}{m}}$$

形成同态。

Example

设 G 是一个群, 对于任意 $a \in G$, 定义 τ_a 为 G 上的变换

$$\tau_a : x \rightarrow ax.$$

τ_a 是 G 上的一一变换。集合 $L(G) = \{\tau_a : \forall a \in G\}$ 在变换的复合下构成群。

1 封闭性:

$$\tau_a \tau_b(x) = \tau_a(\tau(b)(x)) = \tau(a)(bx) = a(bx) = (ab)x = \tau_{ab}(x);$$

2 单位元: τ_e ;

3 逆元: $\tau_a \tau_{a^{-1}} = \tau_{aa^{-1}} = \tau_e = \tau_{a^{-1}a} \circ$

Example

继续前面的例子，定义 G 到 $L(G)$ 的映射 f , 使得

$$f(a) = \tau_a$$

f 是 G 到 L 的同构。

- 1 f 是个同态: $\tau_a \tau_b = \tau_{ab}$;
- 2 f 是个单射: 若 $a \neq b$, 则 $\tau_a(e) \neq \tau_b(e)$;
- 3 f 显然是个满射。



定理 5.6(Cayley)

每个群都与某一个变换群同构。

由前面的例子知道： $G \cong L(G)$ 。

G	$L(G)$
a	τ_a
$a \cdot b = ab$	$\tau_a \tau_b = \tau_{ab}$
e 是单位	τ_e 是单位
a 的逆元是 a^{-1}	τ_a 的逆元是 $\tau_{a^{-1}}$

这个定理很重要，它表明，任何一个抽象的群实际上都可以看成一个具体的群。

练习题一

- 1 找出 S_3 中与 (123) 乘法不交换的元素。
- 2 证明一个循环置换的阶等于它所含元素的个数, 即 $o(12 \cdots r) = r$ 。

练习题二

- 3 证明 $G = \{\sigma \in S_n | \sigma(n) = n\}$ 是 S_n 的子群。
- 4 试将 S_4 中的每个元素写出互不相交的循环置换的乘积。

练习题三

6 在 S_4 中, 令 $K_4 = \{(1), (12)(34), (13)(24), (14)(23)\}$ 。证明 K_4 是 S_4 的子群 (K_4 称为Klein四元群)。

练习题四

10 设 $f: G \rightarrow \bar{G}$ 是群同态映射, 令 $a \in G$, 证明 $o(f(a)) | o(a)$ 。

11 设 G 是群, $\bar{G}$ 是一个集合, 带有乘法, f 是从 G 到 $\bar{G}$ 的满射, 并且对任意的 $a, b \in G$, 都有 $f(ab) = f(a)f(b)$, 试证明 $\bar{G}$ 是一个群。